



Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique



Manuel utilisateur

ChargeTrackr

Utiliser la plateforme de visualisation et de suivi des bornes de recharge électrique

Élément	Valeur
Public concerné	Clients, opérateurs et techniciens
Réalisé par	Wajdi Ben Abdeljelil
Formation	Cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3)
Organisme d'accueil	TAC-TIC Tunisie
Encadrant professionnel	Bassem Soua
Période du stage	01/07/2026 – 31/08/2026
Version du document	1.0
Révision applicative	00011a1
Date de référence	29/07/2026



Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Prise en main	1
1.1	Objet du manuel	1
1.2	Prérequis	1
1.3	Se connecter	2
1.4	Activer un compte invité	3
1.5	Première connexion	3
1.6	Se déconnecter	3
2	Interface commune	4
2.1	Organisation de l'écran	4
2.2	Recherche globale	4
2.3	Notifications	4
2.4	Vues, filtres et sélection	4
2.5	Profil, paramètres et aide	5
2.6	Comprendre les principaux états	5
3	Parcours client	6
3.1	Tableau de bord	6
3.2	Trouver une station	6
3.3	Scanner un QR code	6
3.4	Abonnements et réseaux	7
3.5	Démarrer une recharge	8
3.6	Paie ment de la recharge	8
3.7	Suivre et arrêter la session	9
4	Parcours opérateur	11
4.1	Responsabilité	11
4.2	Superviser les stations	12
4.3	Commandes distantes	12
4.4	Traiter une alerte	13
4.5	Planifier la maintenance	14
4.6	Sessions, paiements et rapports	15
5	Parcours technicien	16
5.1	Responsabilité	16
5.2	Consulter les travaux assignés	17
5.3	Consulter le contexte d'une station	18
5.4	Rapport de terrain	19
6	Assistance et bonnes pratiques	20
6.1	Diagnostic rapide	20
6.2	Contacter le support	20
6.3	Règles de sécurité	21
6.4	Glossaire	21
6.5	Limites de la version	21

Table des figures

1.1	Page de connexion à ChargeTrackr	2
3.1	Plans, réseaux et abonnements du client	7
3.2	Suivi des sessions de recharge du client	10
4.1	Tableau de bord opérationnel	11
4.2	Espace de traitement des alertes	13
4.3	Planification des maintenances	14
4.4	Rapports et relève de l'opérateur	15
5.1	Tableau de bord du technicien	16
5.2	Liste des interventions assignées	17
5.3	Inventaire des stations visible par le technicien	18
5.4	Bureau de rapports de maintenance	19

Prise en main

1.1 Objet du manuel

Ce manuel décrit l'utilisation quotidienne de ChargeTrackr pour les trois profils qui travaillent directement avec le réseau de recharge :

Profil	Mission principale	Périmètre dans ChargeTrackr
Client	Recharger un véhicule et suivre ses dépenses	Rechercher une station, choisir un connecteur, démarrer ou arrêter une session, consulter ses paiements, reçus et abonnements.
Opérateur	Superviser l'activité du réseau	Contrôler les stations et connecteurs de son organisation, traiter les alertes, coordonner la maintenance, suivre les sessions et produire des rapports.
Technicien	Exécuter les travaux de terrain	Consulter les stations, traiter les alertes et interventions assignées, joindre des preuves et remettre un rapport de maintenance.

Les écrans et données visibles dépendent du rôle et de l'organisation de l'utilisateur. Un technicien ne dispose donc pas des mêmes actions qu'un opérateur, même lorsqu'ils consultent la même station.

1.2 Prérequis

Pour utiliser l'application, il faut :

- un navigateur récent avec JavaScript et les cookies activés ;
- une connexion au serveur ChargeTrackr ;
- un compte actif et une adresse électronique vérifiée ;
- l'autorisation de géolocalisation uniquement pour la recherche *Near me* ;
- un accès à l'adresse électronique associée au compte pour l'activation ou la réinitialisation du mot de passe.

Attention. La position du client n'est demandée qu'au moment d'une recherche de proximité. Le rayon utilisé est réglable dans la page **Settings**.

1.3 Se connecter

Connexion avec une adresse électronique

1. ouvrir la page **Sign in** ;
2. saisir l'adresse électronique du compte ;
3. saisir le mot de passe ;
4. sélectionner **Sign in to dashboard** ;
5. vérifier que l'espace correspondant au rôle est affiché.

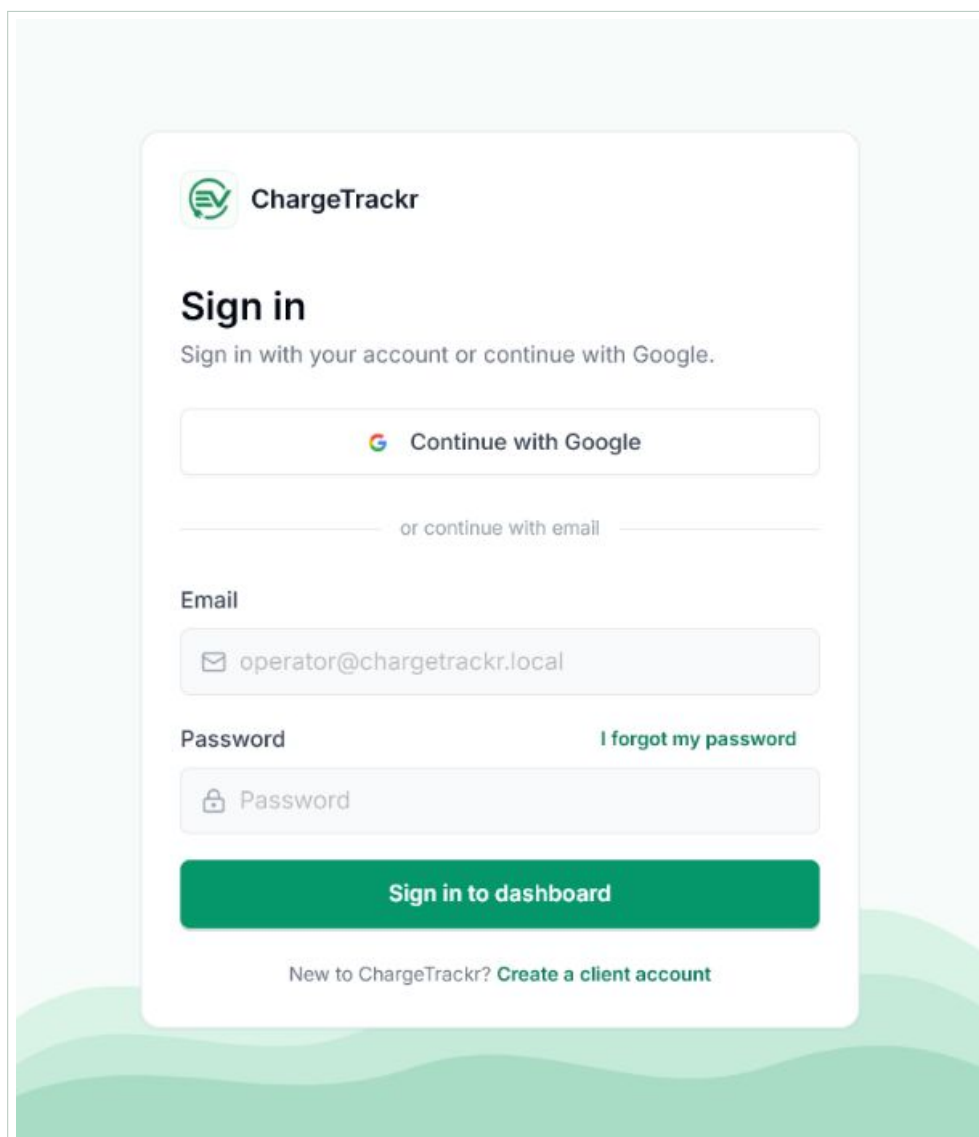


Figure 1.1 – Page de connexion à ChargeTrackr

Un client peut également choisir **Continue with Google**. Dans ce cas, ChargeTrackr utilise l'identité Google et ne stocke pas le mot de passe Google. Un compte créé uniquement par Google n'affiche pas l'action de changement de mot de passe local.

Résultat attendu. L'utilisateur arrive sur son tableau de bord. Le libellé situé près de son avatar confirme le rôle actif.

1.4 Activer un compte invité

Les comptes opérateur et technicien sont créés sous forme d'invitation par l'administrateur de leur organisation. L'administrateur ne choisit jamais le mot de passe à la place de l'employé.

Activation depuis le courriel d'invitation

1. ouvrir le courriel d'invitation ChargeTrackr ;
2. suivre le lien d'activation avant son expiration ;
3. vérifier l'identité, le rôle et l'organisation proposés ;
4. définir puis confirmer un mot de passe robuste ;
5. compléter les informations facultatives proposées ;
6. valider et se connecter.

Sécurité. Ne jamais transférer le lien d'activation. S'il est expiré ou révoqué, demander un nouvel envoi à l'administrateur de l'organisation.

1.5 Première connexion

La page d'accueil personnalisée présente un parcours court orienté vers un premier résultat utile. Elle ne remplace pas l'application : elle prépare le contexte du compte, puis renvoie vers le véritable espace de travail.

- le client découvre comment trouver une station et démarrer une recharge ;
- l'opérateur identifie les vues de supervision et les alertes ;
- le technicien repère ses tâches assignées et la remise de rapport.

Le parcours peut être quitté et repris ultérieurement depuis le menu du compte.

1.6 Se déconnecter

Ouvrir le menu de l'avatar, puis choisir **Logout**. Fermer une fenêtre sans se déconnecter n'est pas recommandé sur un poste partagé.

Interface commune

2.1 Organisation de l'écran

L'espace authentifié est construit autour de quatre zones :

1. la barre latérale, dont les entrées sont propres au rôle ;
2. la barre supérieure avec recherche, notifications et compte ;
3. le bandeau de page qui rappelle le contexte et la période ;
4. l'espace de contenu avec vues, filtres, actions et détails.

La barre latérale peut être réduite. Un badge rouge sur une entrée signale le nombre d'éléments non lus ou nécessitant une attention dans ce module.

2.2 Recherche globale

La recherche supérieure permet de retrouver les objets autorisés pour le rôle : stations et sessions pour un client, auxquels s'ajoutent notamment alertes et travaux assignés pour les employés. Un résultat n'accorde jamais un droit supplémentaire : l'ouverture reste soumise aux permissions et à l'organisation.

2.3 Notifications

La cloche regroupe les notifications récentes. Lorsqu'une notification concerne une page précise, son entrée reste mise en évidence jusqu'à l'ouverture de l'élément associé. Les badges des modules aident à distinguer la charge globale des éléments propres à une page.

Traiter une notification

1. ouvrir la cloche ;
2. lire le type, le niveau et la date ;
3. ouvrir l'objet lié ;
4. effectuer l'action métier requise ;
5. vérifier que l'élément n'est plus marqué comme non lu.

2.4 Vues, filtres et sélection

Selon la page, un même ensemble de données peut être présenté en cartes, liste, tableau, calendrier ou carte géographique. Les filtres limitent les résultats sans modifier les données. Une sélection multiple n'est proposée que lorsqu'une action globale existe réellement.

Contrôle	Usage	Bon réflexe
Recherche locale	Filtrer la page courante	Utiliser une référence, un nom de station ou un terme significatif.
Filtres	Restreindre par statut, date, rôle ou priorité	Réinitialiser les filtres avant de conclure qu'un élément est absent.
Sélecteur de vue	Changer la représentation	Utiliser la carte pour la localisation, le tableau pour comparer et le calendrier pour planifier.
Export	Produire un fichier CSV, JSON ou PDF	Choisir PDF pour un document lisible et CSV/JSON pour un traitement de données.

2.5 Profil, paramètres et aide

Le menu de l'avatar donne accès à :

- **Profile** : informations personnelles, professionnelles et coordonnées ;
- **Settings** : préférences d'affichage, fuseau horaire, rayon de recherche et protection de l'accès ;
- **Help** : procédures adaptées au rôle et contact du support ;
- **Logout** : fermeture de la session.

Le fuseau horaire est une préférence du compte. Les dates affichées privilégient ce fuseau local, alors que les événements techniques restent conservés de façon cohérente côté serveur.

2.6 Comprendre les principaux états

Attention. L'état affiché d'une station n'est pas un simple champ saisi manuellement. Il est recalculé à partir des connexions, *heartbeats*, statuts des connecteurs, sessions, erreurs et maintenances.

Objet	État	Interprétation
Station	Disponible	Connecteur exploitable et communication valide.
Station	En charge	Session active projetée depuis OCPP.
Station	Non disponible	Réponse trop ancienne, défaut ou aucun connecteur exploitable.
Station	Maintenance	Indisponibilité planifiée ou intervention en cours.
Alerte	Nouvelle / En cours / Résolue	L'incident vient d'être détecté, est pris en charge ou a reçu une résolution.
Intervention	Assignée / En cours / Terminée	Le technicien a reçu la tâche, l'exécute ou a remis son résultat.

Parcours client

3.1 Tableau de bord

Le tableau de bord client synthétise les sessions actives et terminées, l'énergie reçue, les montants réglés, les abonnements et les identifiants de recharge. Il permet d'accéder rapidement à la recherche d'une station ou à une session active.

3.2 Trouver une station

La page **Find a station** propose une recherche par nom, ville ou adresse, ainsi que plusieurs représentations. Les vues carte, cartes et liste servent des besoins différents :

- la carte localise les stations et leur état ;
- les cartes facilitent le choix sur mobile ;
- la liste compare rapidement disponibilité, puissance et connecteurs.

Rechercher à proximité

1. ouvrir **Find a station** ;
2. sélectionner **Near me** ;
3. autoriser la géolocalisation du navigateur ;
4. appliquer le rayon défini dans **Settings** ;
5. filtrer si nécessaire par disponibilité ou type de connecteur ;
6. ouvrir la station retenue.

Depuis une station, le client peut copier les coordonnées, ouvrir l'emplacement dans Google Maps et demander un itinéraire. Le bouton **Charge** ouvre directement l'étape de sélection du connecteur lorsque la station est déjà connue.

3.3 Scanner un QR code

Le QR code physique placé sur un connecteur contient une référence reconnue par ChargeTrackr. L'action **Scan QR** du client sert à éviter une saisie manuelle sur le terrain.

Démarrer depuis le QR code physique

1. ouvrir **Scan QR** depuis la recherche ;
2. autoriser l'accès à la caméra ;
3. cadrer le QR code du connecteur physique ;

4. vérifier la station, le libellé et le type de prise proposés ;
5. poursuivre le parcours de recharge.

Attention. Un QR code affiché dans les vues de gestion sert à imprimer ou remplacer l'étiquette physique. Le client doit scanner l'étiquette présente sur la borne et non une capture non vérifiée.

3.4 Abonnements et réseaux

Un client peut utiliser plusieurs organisations. Un paiement ponctuel de recharge ne l'inscrit pas automatiquement à l'organisation propriétaire de la borne. L'adhésion à un plan est un acte distinct, volontaire et révocable.

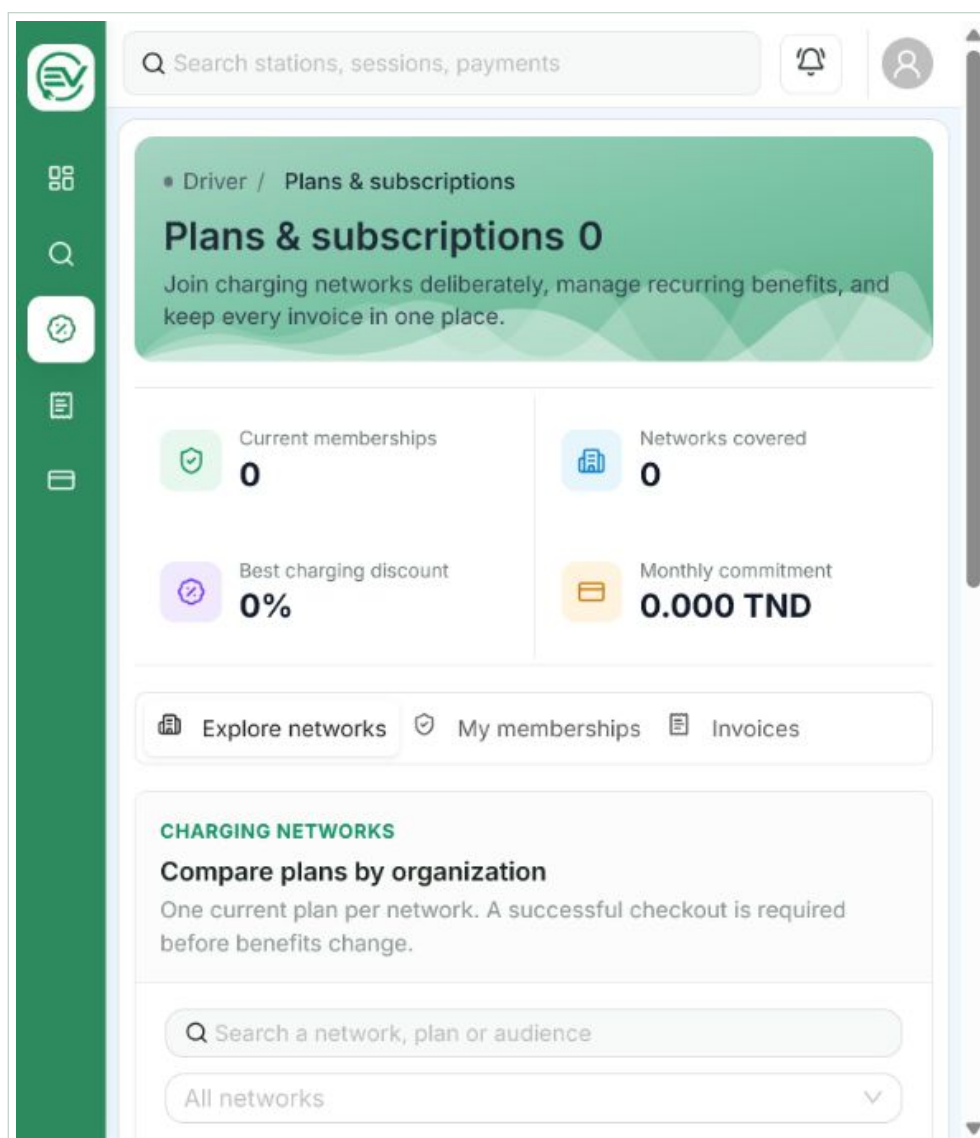


Figure 3.1 – Plans, réseaux et abonnements du client

Souscrire à un plan

1. ouvrir **Plans & subscriptions** ;
2. comparer les réseaux, tarifs, réductions et conditions ;
3. ouvrir le plan souhaité ;
4. vérifier l'organisation et son logo ;
5. confirmer le paiement simulé de l'abonnement ;
6. contrôler l'apparition du plan dans **My memberships**.

Résultat attendu. Le plan devient actif pour l'organisation choisie. Ses avantages sont appliqués aux futures recharges éligibles, sans modifier les autres adhésions.

3.5 Démarrer une recharge

Le parcours est guidé en cinq étapes. Lorsqu'une station a déjà été choisie, l'application passe directement à l'étape **Connector**.

#	Étape	Dans l'application	Dans le monde physique
1	Station	Rechercher ou confirmer la station.	Se placer devant la borne identifiée et vérifier sa référence.
2	Connector	Choisir un connecteur disponible et compatible.	Repérer le libellé physique, par exemple A1, et le type de prise.
3	Connect	Attendre la détection OCPP automatique.	Stationner, couper le véhicule et brancher complètement le câble.
4	Payment	Autoriser le moyen de paiement et consulter le tarif.	Aucune action sur la borne ; l'autorisation est traitée dans l'application.
5	Start	Confirmer le démarrage distant.	Attendre le verrouillage du câble et l'indication de charge sur le véhicule ou la borne.

Résultat attendu. Le connecteur passe à l'état occupé, une session active est créée et les mesures reçues par OCPP actualisent durée, énergie, puissance et estimation.

3.6 Paiement de la recharge

Dans le MVP du stage, le paiement utilise un adaptateur externe simulé. Le parcours reproduit les étapes attendues d'un prestataire réel :

1. autorisation avant le démarrage ;
2. référence fournisseur et réponse de webhook ;
3. calcul du montant avec le tarif et l'abonnement ;
4. règlement final à l'arrêt ;

5. génération d'un reçu consultable et téléchargeable.

Le simulateur n'effectue aucun débit bancaire réel. L'architecture permet de remplacer ultérieurement l'adaptateur par un fournisseur tel que ClicToPay, e-DINAR/D17, GPGCheckout, Konnect ou Flouci.

3.7 Suivre et arrêter la session

Une vue en direct présente les mesures et propose :

- **Continue in background** pour fermer la fenêtre tout en gardant la session active ;
- **Open live view** pour rouvrir la vue ;
- **Stop charging** pour demander l'arrêt.

Une session peut également s'arrêter lorsque le véhicule ou la borne atteint sa condition de fin, en cas d'erreur de sécurité, de perte de communication confirmée ou d'arrêt distant autorisé par l'exploitation.

Arrêter volontairement une recharge

1. ouvrir **My sessions** ;
2. ouvrir la vue de la session active ;
3. sélectionner **Stop charging** ;
4. confirmer la demande ;
5. attendre l'état terminé avant de débrancher ;
6. consulter le montant final et le reçu.

Attention. Ne jamais forcer le retrait d'un câble verrouillé. Attendre la confirmation d'arrêt de la borne et du véhicule.

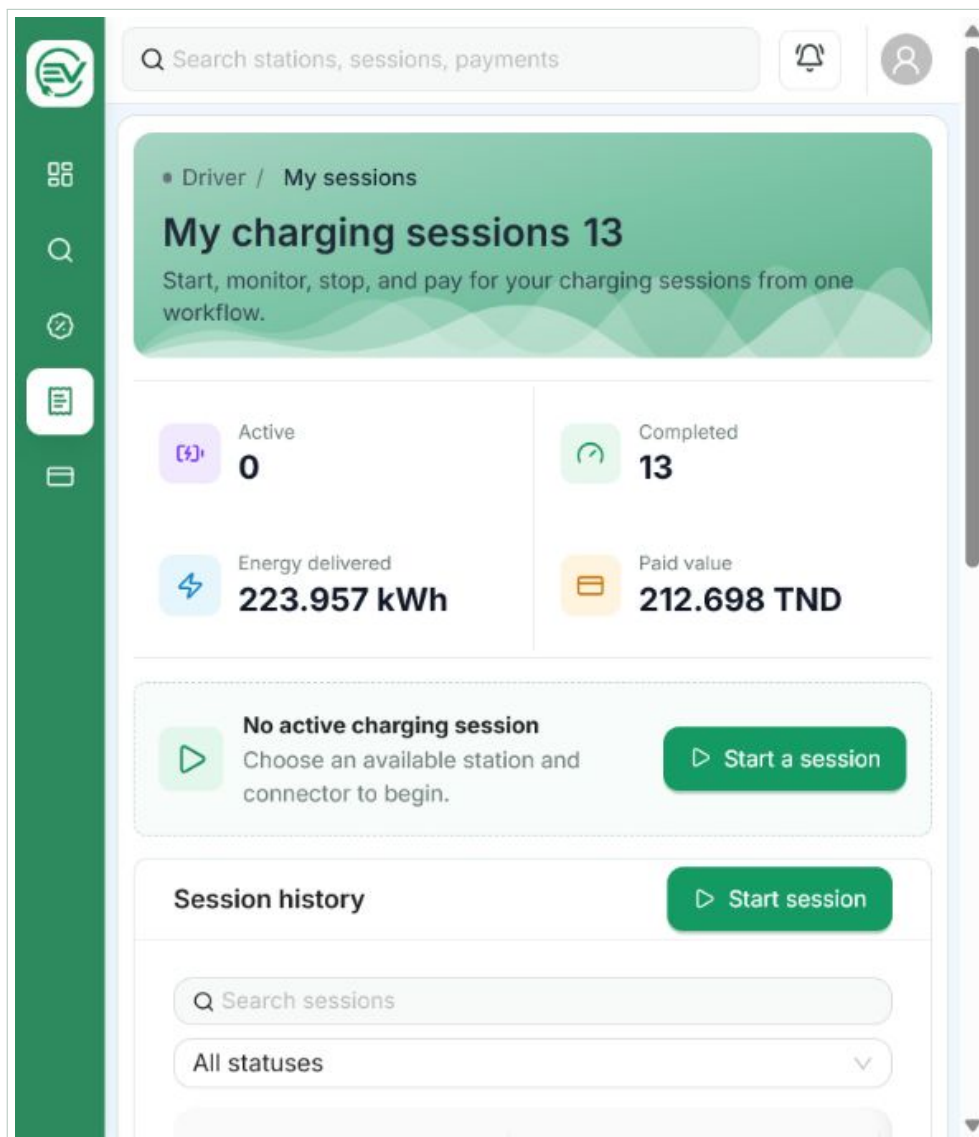


Figure 3.2 – Suivi des sessions de recharge du client

Parcours opérateur

4.1 Responsabilité

L'opérateur supervise les ressources de son organisation. Il peut gérer les stations et connecteurs, exécuter des commandes OCPP autorisées, traiter les alertes, planifier la maintenance et échanger des rapports. Il n'administre pas les organisations ni les comptes globaux de la plateforme.

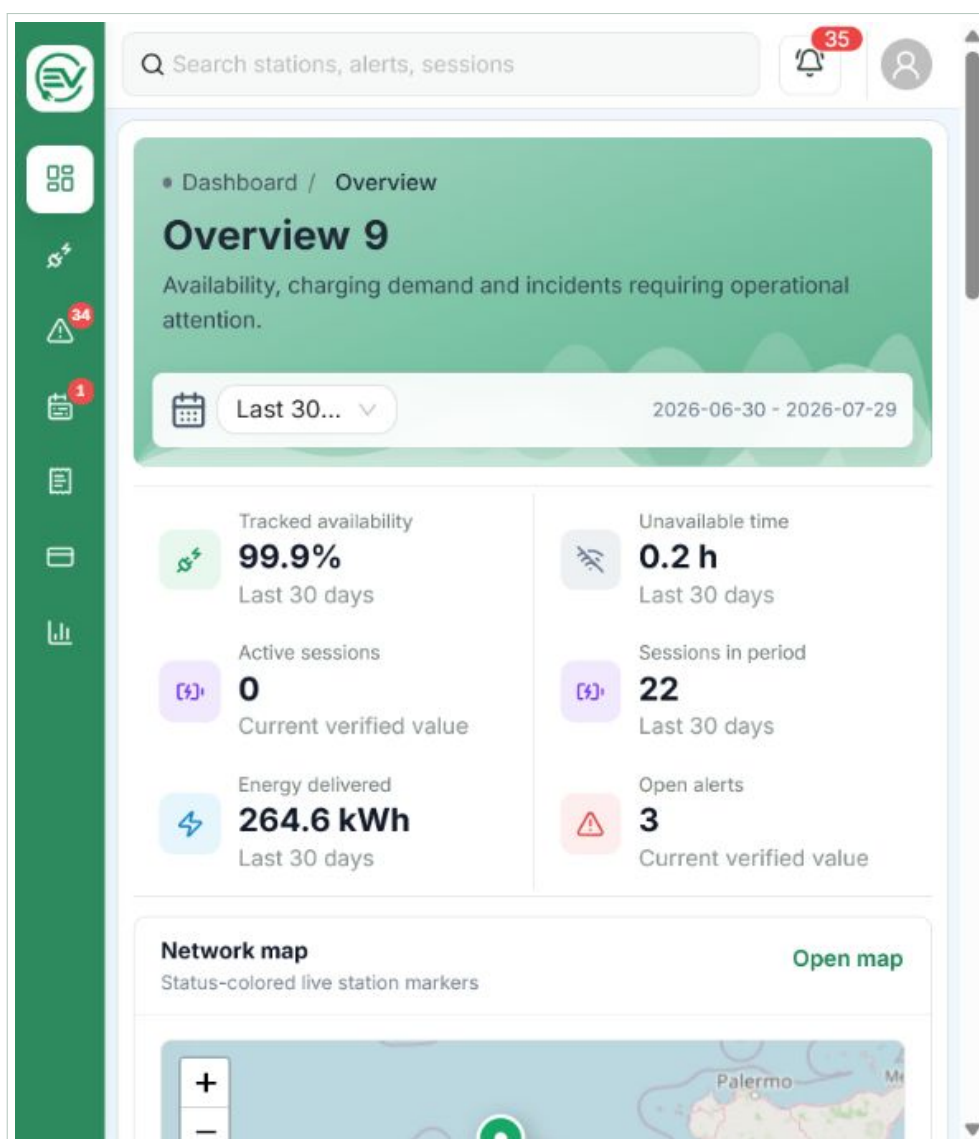


Figure 4.1 – Tableau de bord opérationnel

4.2 Superviser les stations

La page **Stations** regroupe l'état calculé, la connectivité, la capacité des connecteurs, les erreurs et la télémétrie. L'opérateur peut utiliser une vue carte pour la localisation et une vue tableau pour comparer les états.

La fiche station sépare :

- le résumé opérationnel ;
- la télémétrie récente ;
- les connecteurs et leur état OCPP ;
- l'historique des commandes ;
- les maintenances, sessions, alertes et documents.

4.3 Commandes distantes

Commande	But	Précaution
Restart station	Redémarrer le logiciel de la borne lorsqu'elle répond encore au canal OCPP.	Vérifier les sessions actives et privilégier un redémarrage doux avant un redémarrage forcé.
Unlock connector	Demander le déverrouillage d'un câble.	Confirmer l'absence de charge active et la sécurité de l'utilisateur sur place.
Set maintenance mode	Retirer temporairement la station du service normal.	Créer ou relier une maintenance et informer les acteurs concernés.
Remote start / stop	Démarrer ou arrêter une transaction autorisée.	Vérifier l'identité du client, le connecteur et la raison opérationnelle.

Résultat attendu. Chaque demande génère une trace avec son état : en attente, envoyée, acceptée, rejetée, expirée ou échouée. Une commande acceptée ne garantit pas à elle seule le résultat physique ; les événements suivants doivent le confirmer.

4.4 Traiter une alerte

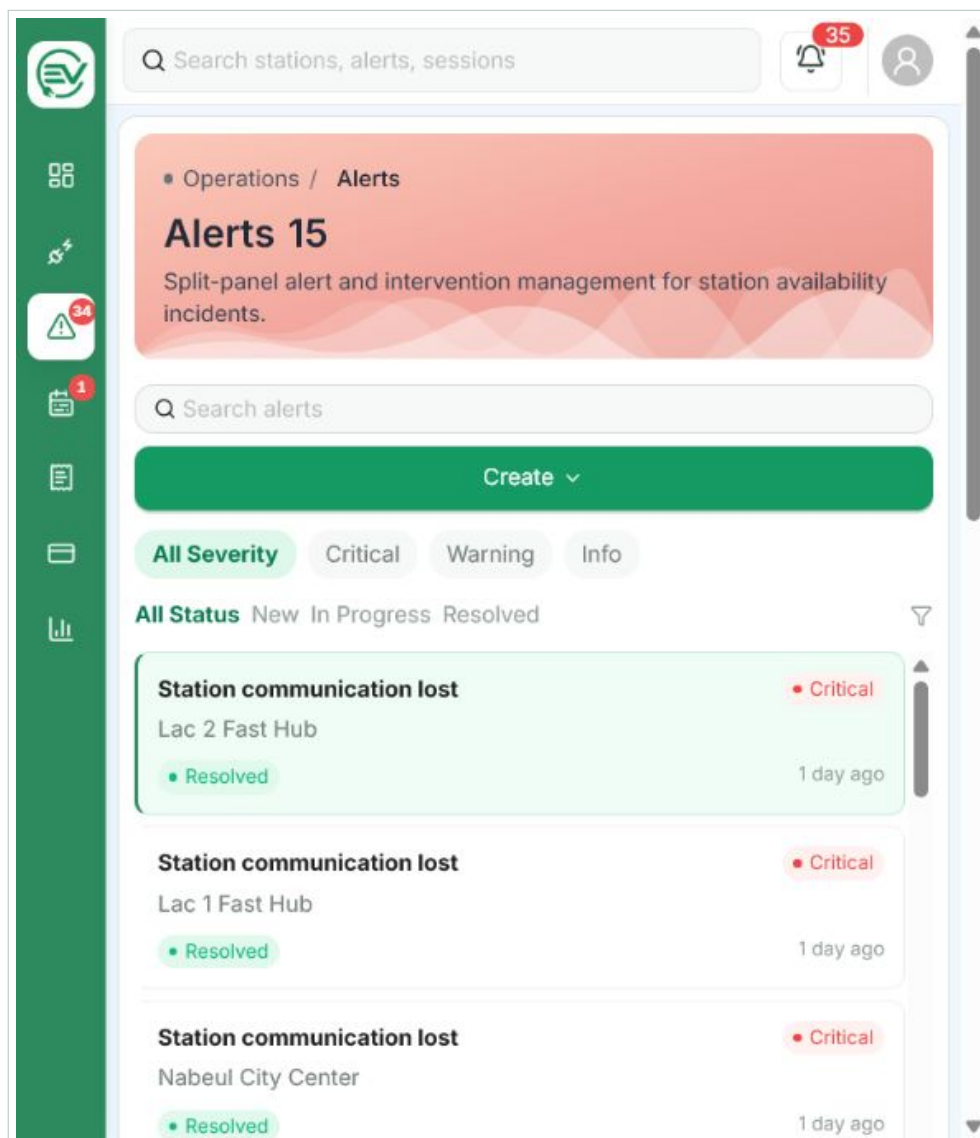


Figure 4.2 – Espace de traitement des alertes

Prise en charge d'une alerte

1. filtrer les alertes nouvelles ou critiques ;
2. ouvrir l'alerte et vérifier station, connecteur, origine et horodatage ;
3. reconnaître la prise en charge ;
4. effectuer une action distante lorsque le diagnostic le permet ;
5. créer une intervention si un déplacement est nécessaire ;
6. assigner le technicien, la priorité et l'échéance ;
7. suivre les preuves et résoudre l'alerte lorsque la cause est levée.

Une alerte décrit un événement à analyser. Une intervention est le travail assigné pour le traiter. Une maintenance représente une période planifiée ou coordonnée pendant laquelle un équipement peut être indisponible.

4.5 Planifier la maintenance

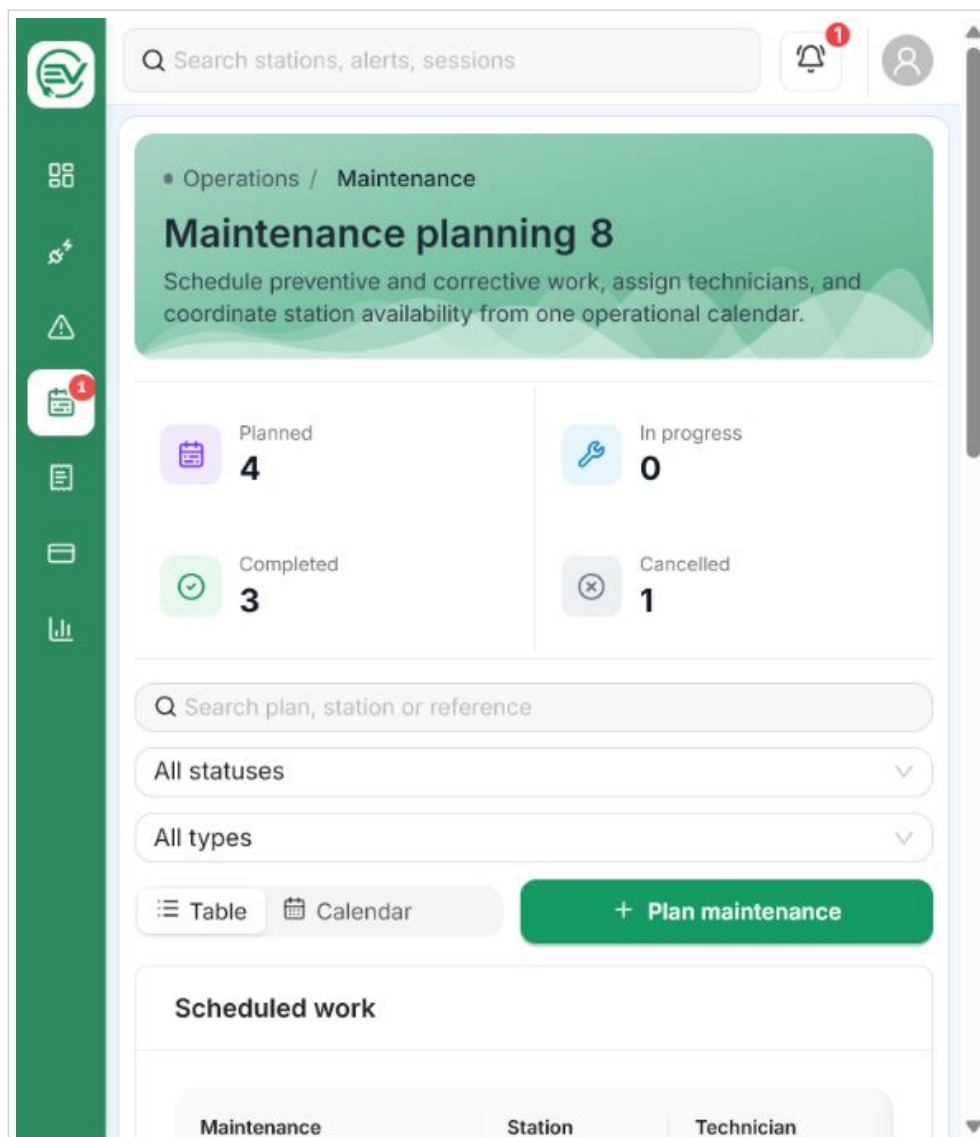


Figure 4.3 – Planification des maintenances

L'opérateur peut consulter le tableau ou le calendrier. Une maintenance précise la station, le type, la période, le responsable et le statut. Les changements de date doivent tenir compte des sessions prévues et des interventions déjà assignées.

Créer une maintenance

1. sélectionner **Plan maintenance** ;
2. choisir la station et, si nécessaire, le connecteur ;
3. définir le type, la date de début et la durée ;
4. assigner un responsable ;
5. enregistrer puis vérifier le calendrier ;
6. suivre le passage de planifiée à en cours puis terminée.

4.6 Sessions, paiements et rapports

L'opérateur consulte les sessions de son organisation et les paiements associés, sans accéder aux données d'une autre organisation. L'espace **Reports** sert à préparer une relève, documenter les incidents et transmettre un rapport à un collègue ou à l'administrateur.

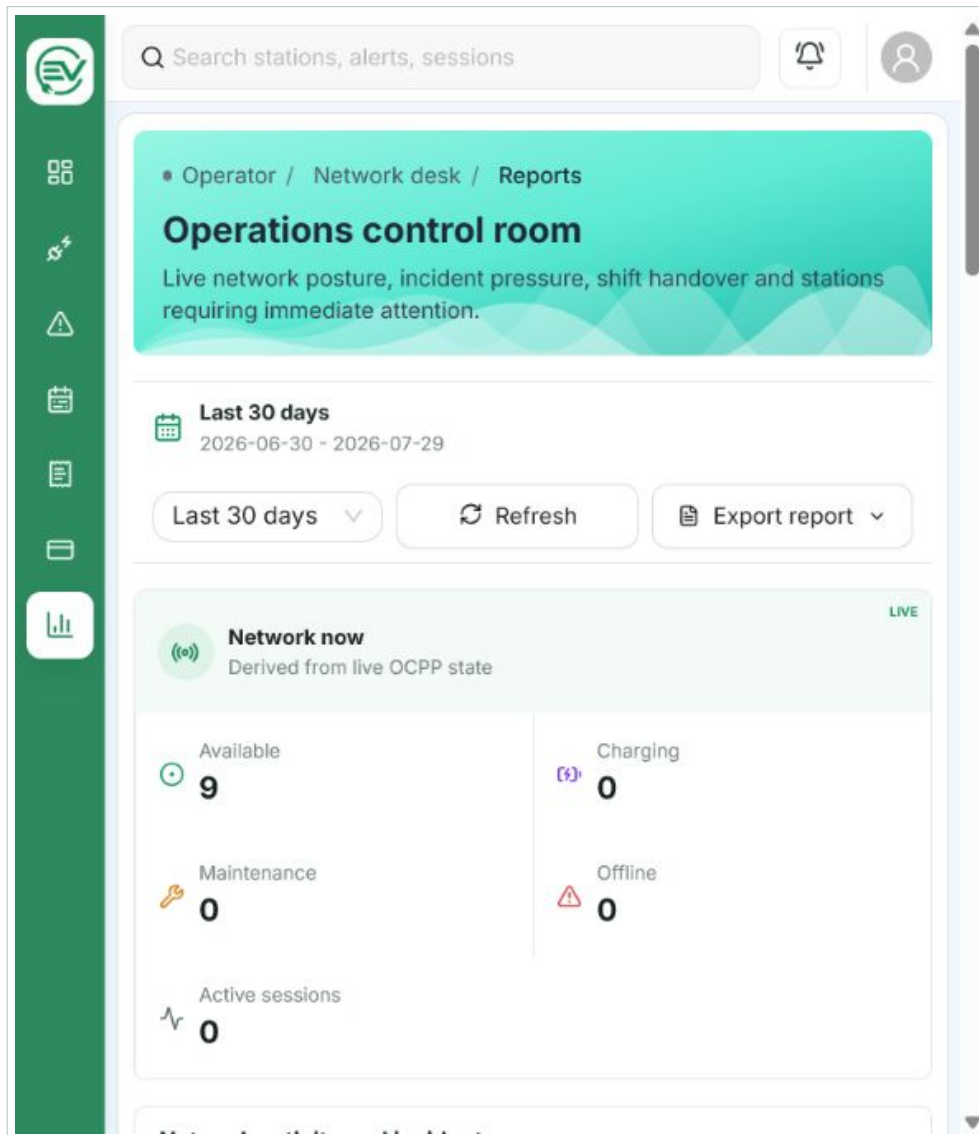


Figure 4.4 – Rapports et relève de l'opérateur

Un rapport peut être conservé en brouillon, envoyé, reçu ou archivé. Les pièces jointes doivent apporter une preuve utile et ne jamais contenir de secrets, identifiants de paiement ou mots de passe OCPP.

Parcours technicien

5.1 Responsabilité

Le technicien exécute les tâches de terrain qui lui sont assignées. Son accès aux stations est volontairement en lecture seule pour les données de référence. Il peut consulter le contexte OCPP et les alertes utiles, mais ne crée ni station, ni connecteur, ni compte utilisateur.

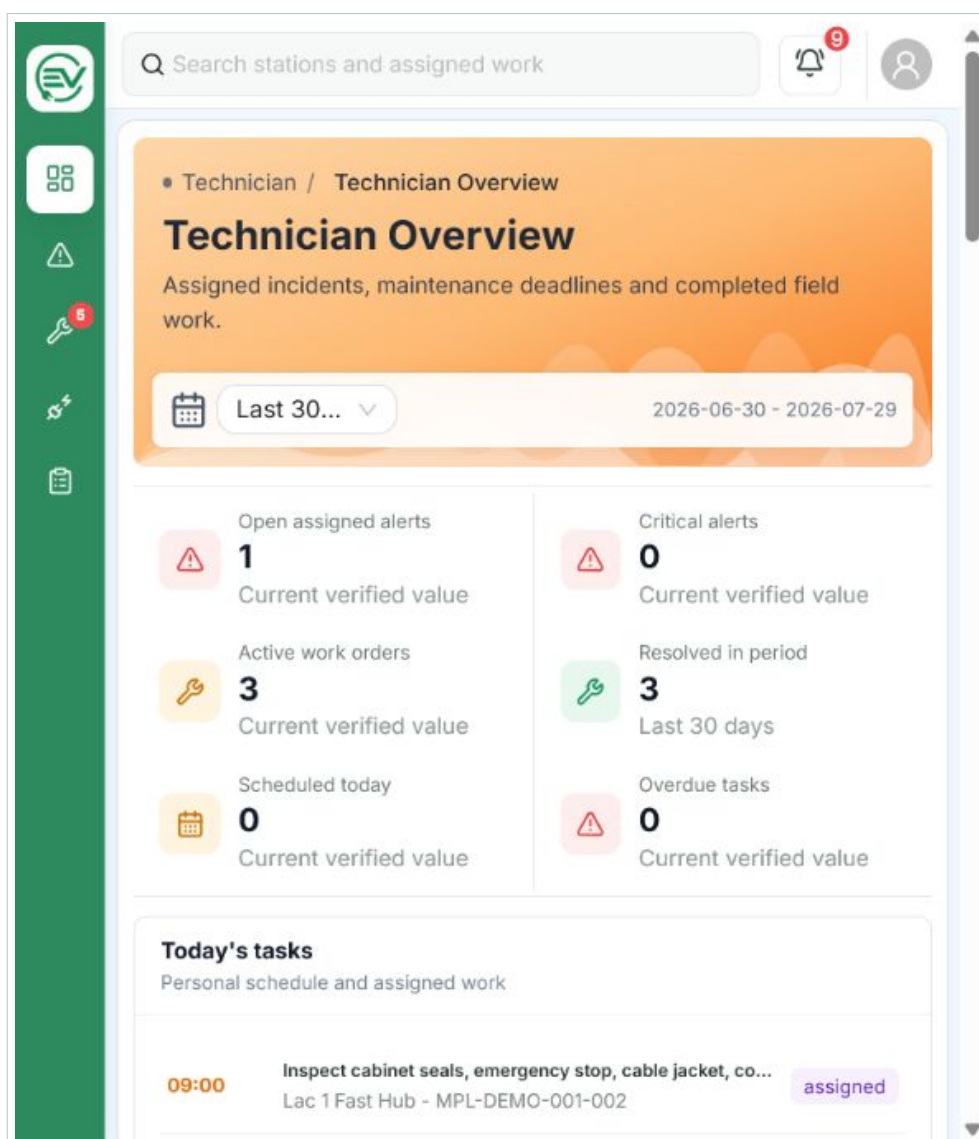


Figure 5.1 – Tableau de bord du technicien

5.2 Consulter les travaux assignés

Le tableau de bord met en avant les alertes assignées, travaux actifs, échéances et éléments en retard. La page **My interventions** permet de filtrer par statut et d'ouvrir la fiche de travail.

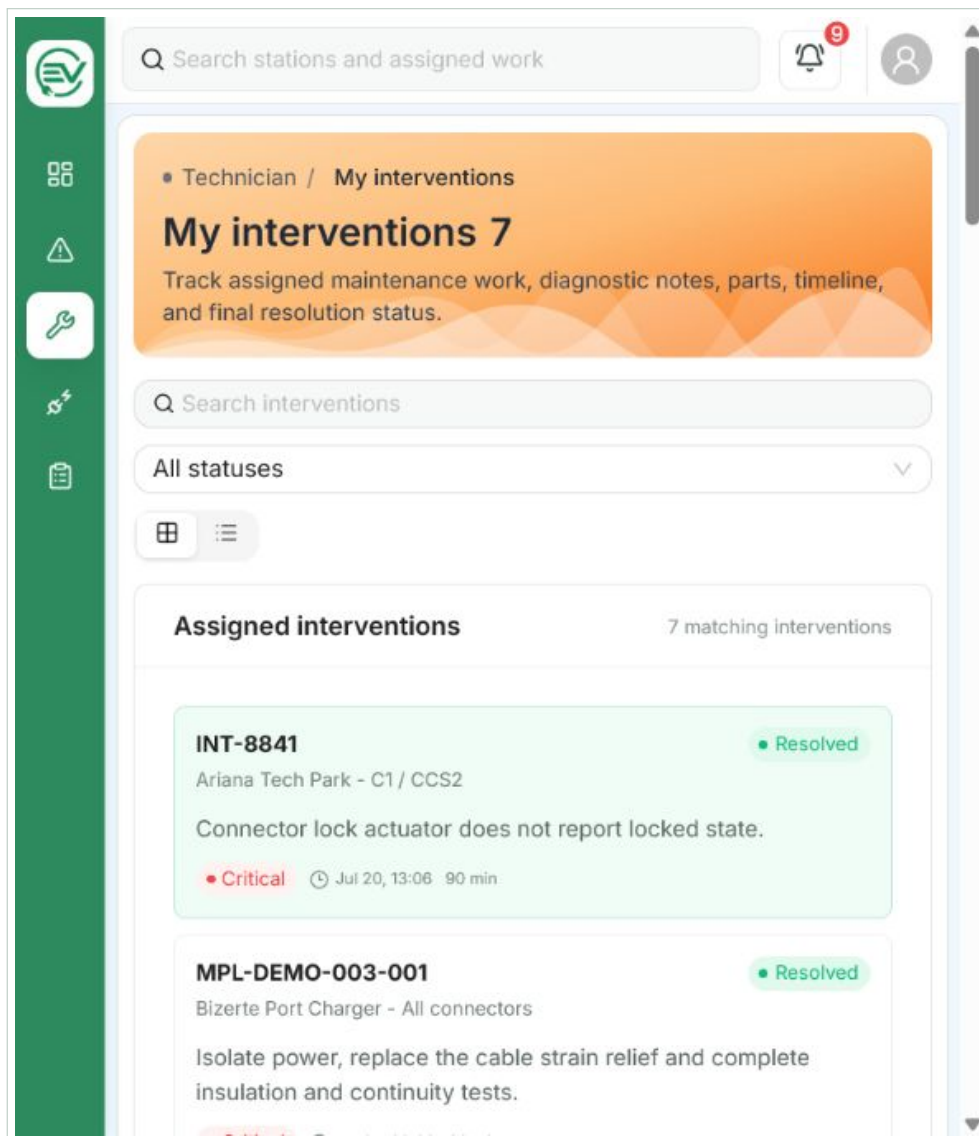


Figure 5.2 – Liste des interventions assignées

Exécuter une intervention

1. ouvrir l'intervention assignée ;
2. vérifier la station, le connecteur, la priorité, le SLA et le diagnostic initial ;
3. passer l'intervention en cours au début du travail ;
4. consigner les contrôles, pièces et actions effectuées ;
5. joindre les photos **avant** et **après** si elles sont requises ;
6. rédiger le résultat et les recommandations ;
7. soumettre le rapport puis terminer l'intervention.

Résultat attendu. L'opérateur et l'administrateur retrouvent l'historique, les preuves et le rapport. L'alerte liée peut ensuite être résolue selon son état réel.

5.3 Consulter le contexte d'une station

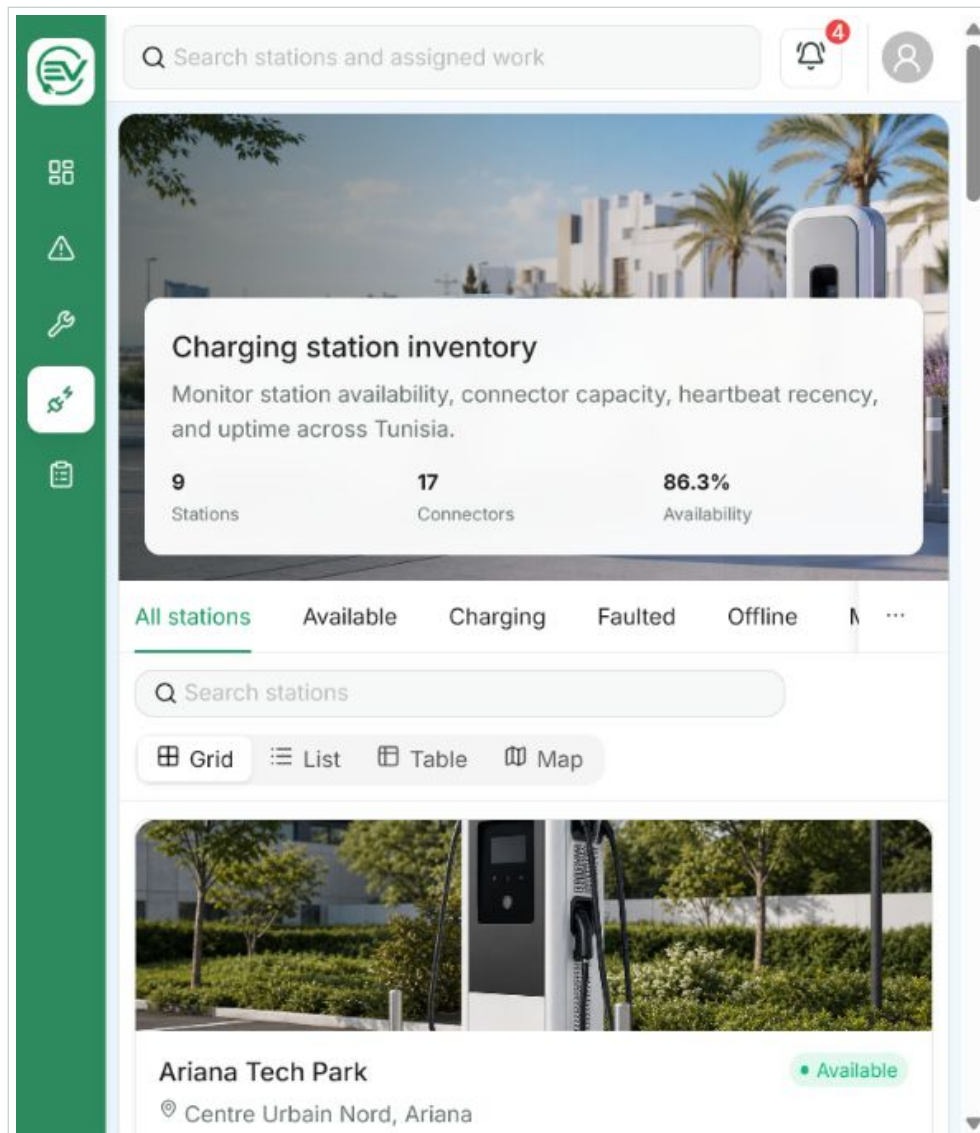


Figure 5.3 – Inventaire des stations visible par le technicien

La fiche station permet de vérifier :

- la dernière communication et le dernier *heartbeat* ;
- l'état calculé de la station et des connecteurs ;
- les erreurs actives et événements récents ;
- la maintenance en cours ;
- les documents techniques disponibles.

Attention. Les graphiques de télémétrie représentent les événements réellement collectés. Une absence de mesure n'est pas une valeur nulle : elle doit être interprétée avec la connectivité et les événements OCPP.

5.4 Rapport de terrain

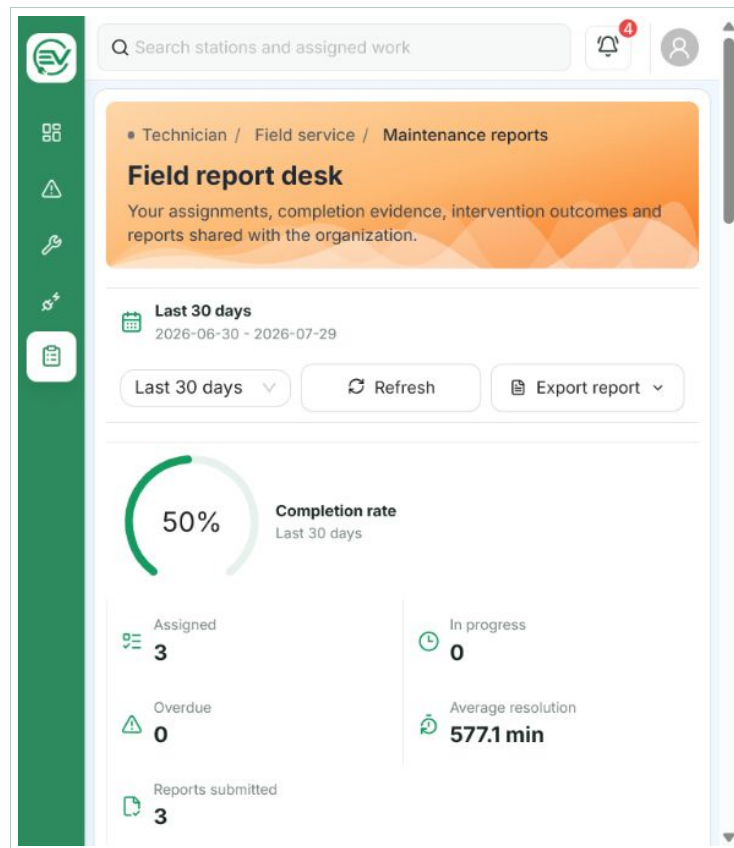


Figure 5.4 – Bureau de rapports de maintenance

Le rapport doit rester factuel et vérifiable :

- symptôme observé et heure ;
- diagnostic et contrôles réalisés ;
- action corrective et pièces utilisées ;
- état final de la station et du connecteur ;
- photos ou documents joints ;
- risque résiduel et recommandation.

Sécurité. Masquer les visages, plaques d'immatriculation et informations de paiement non nécessaires. Ne jamais photographier un secret OCPP ou une clé d'accès lisible.

Assistance et bonnes pratiques

6.1 Diagnostic rapide

Symptôme	Vérification	Action
Connexion refusée	Adresse, mot de passe, compte vérifié et actif	Réessayer sans saisie automatique, puis utiliser la réinitialisation ou contacter l'administrateur.
Lien d'invitation invalide	Date d'expiration ou révocation	Demander un nouvel envoi ; ne pas réutiliser un ancien lien.
Aucune station à proximité	Géolocalisation, rayon et filtres	Autoriser la position, élargir le rayon dans Settings , réinitialiser les filtres.
Le câble n'est pas détecté	Libellé, verrouillage et état OCPP	Rebrancher complètement, vérifier le bon connecteur et attendre le changement automatique.
Mesures de charge absentes	Dernier signal et connectivité	Ne pas conclure à zéro énergie ; signaler l'absence de télémétrie à l'exploitation.
Commande distante sans effet	État de la commande et événements suivants	Attendre la confirmation OCPP ; ne pas répéter immédiatement une commande risquée.
Export introuvable	Téléchargements du navigateur et format	Autoriser les téléchargements et relancer avec CSV, JSON ou PDF.

6.2 Contacter le support

Depuis **Help**, choisir **Contact support** et fournir :

- la page et l'action concernées ;
- la référence de station, alerte, intervention, session ou paiement ;
- l'heure et le fuseau horaire ;
- le résultat attendu et le message visible ;
- une capture d'écran ne contenant aucun secret.

Sécurité. Le support ne demande jamais le mot de passe, un secret OAuth, les identifiants complets d'une carte, une clé d'API ou le mot de passe OCPP d'une station.

6.3 Règles de sécurité

1. utiliser un mot de passe unique et protéger l'adresse électronique ;
2. se déconnecter sur un poste partagé ;
3. vérifier le nom et la référence avant toute action distante ;
4. limiter les pièces jointes aux informations nécessaires ;
5. ne jamais contourner un verrouillage physique ;
6. signaler immédiatement toute action inattendue dans l'historique.

6.4 Glossaire

Terme	Définition
Borne / station	Équipement de recharge enregistré dans ChargeTrackr.
Connecteur	Point physique numéroté d'une station, associé à un type de prise et à une puissance maximale.
OCPP	Protocole de communication entre la borne et la plateforme centrale.
Heartbeat	Signal périodique confirmant que la borne communique encore.
Télémétrie	Mesures remontées pendant le fonctionnement : énergie, puissance, compteur et horodatage.
Alerte	Événement opérationnel nécessitant une analyse ou une action.
Intervention	Travail assigné à un technicien pour diagnostiquer ou corriger un incident.
Maintenance	Fenêtre de travail planifiée ou coordonnée sur un équipement.
SLA	Délai ou niveau de service attendu pour la prise en charge.
Reçu	Preuve lisible du règlement d'une session de recharge.

6.5 Limites de la version

La version documentée est le MVP du stage. Elle utilise un simulateur de bornes OCPP et un adaptateur de paiement externe simulé pour les essais. Une borne physique, un prestataire bancaire réel, OCPP 2.0.1, la gestion distante du firmware et les fonctions prédictives restent des évolutions distinctes.